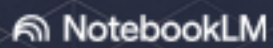


Design modular e processamento assíncrono para renderização GIS de alta performance (UNIFACS MVP)

Design modular e processamento assíncrono para renderização GIS de alta performance (UNIFACS MVP)



O Paradoxo do GIS em Tempo Real

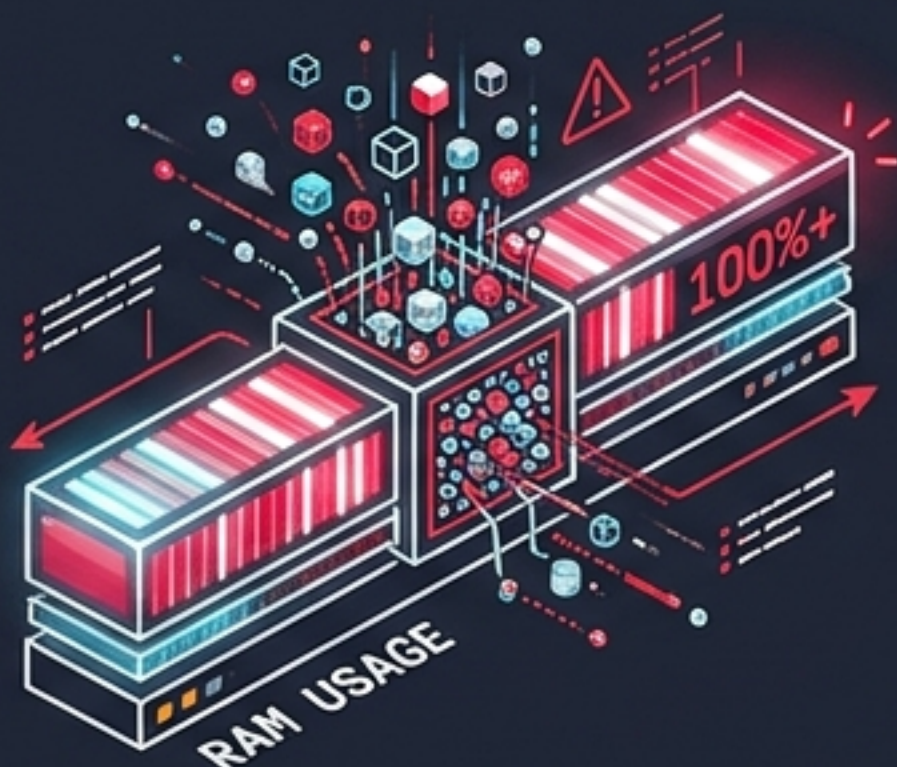
Sistemas de Informação Geográfica tradicionais não foram projetados para alta concorrência. A ingestão contínua de dados IoT cria três gargalos fatais na arquitetura padrão.

File Locks



Bloqueio de leitura durante gravações IoT.

Sobrecarga de RAM



Motor de mapa monolítico carregando pontos simultâneos.

Acoplamento Rígido



Falha no backend causa queda total do frontend.

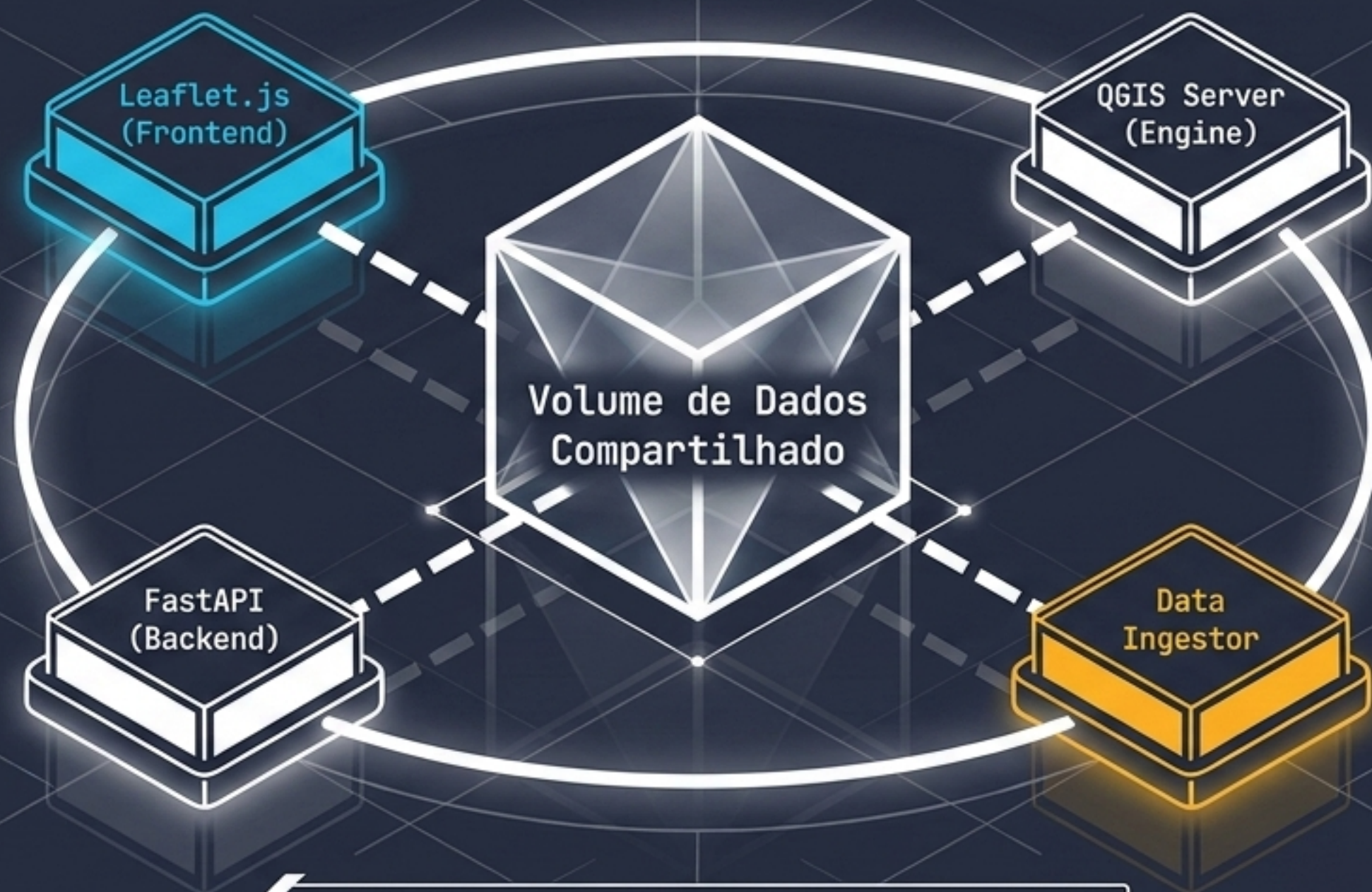
Visão de Contexto (C4 Nível 1)

A fronteira do sistema delimita a interação entre as fontes de dados de ingestão e a experiência do usuário final.



Topologia Estrela (C4 Nível 2)

Isolamento via contêineres Docker orbitando um volume de dados compartilhado.
Este design garante modularidade granular extrema.



Contêineres isolados: comunicação exclusiva via disco compartilhado.

Matriz de Justificativa Tecnológica

Tecnologia	Papel na Arquitetura	Justificativa Técnica	Gargalo Mitigado
FastAPI / Python	Adaptador Backend	Alta performance assíncrona; suporte GIS	Previne sobrecarga de frameworks pesados.
QGIS Server	Motor Headless	Gera WMS/WFS sem interface gráfica	Elimina VNC em clusters Kubernetes.
Leaflet.js	Interface Frontend	Foco em performance mobile/web	Evita lentidão de bibliotecas monolíticas.
GeoPackage	Cache Espacial	SQLite binário com indexação R-Tree	Previne Full Table Scan em tempo real.

Estratégia de Dupla Persistência

A arquitetura separa fisicamente a verdade dos dados brutos do índice espacial de alta velocidade.



O Padrão Adapter e a Caixa Postal

O FastAPI traduz dados brutos e os “deposita” no GeoPackage de forma assíncrona. O QGIS Server consome a base local sem gerar requisições internas de rede.



Desacoplamento total: Se a ingestão falhar ou mudar de banco, a renderização QGIS não sofre nenhum impacto.

0 Risco de Concorrência no SQLite

O GeoPackage é um arquivo binário único. Sem mitigação, operações simultâneas de IoT e renderização GIS causam falhas em cascata.



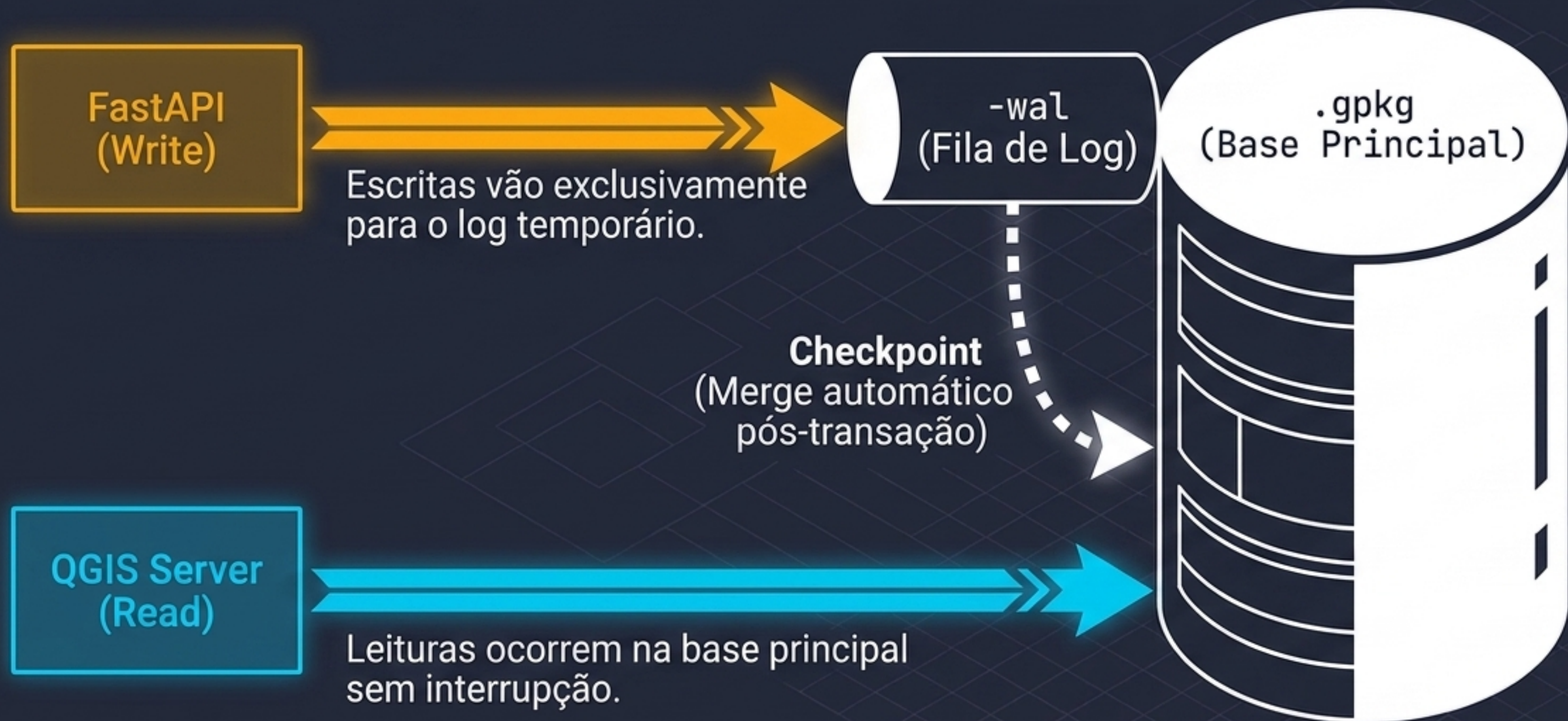
Mitigação I: Sincronização em Lote

Eliminação da concorrência contínua substituindo micro-eventos por janelas de gravação planejadas.



Mitigação II: Write-Ahead Logging (WAL)

Ativação nativa do modo WAL do SQLite garante que leituras e escritas ocorram simultaneamente sem bloqueios.



Renderização Headless via QGIS Server

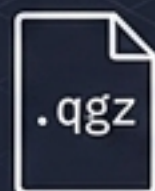
Geração de blocos de imagem e vetores sob demanda no backend, consumindo projetos nativos (.qgz) sem a sobrecarga de uma interface gráfica.

The Problem



Sem VNC
Sem Interface Gráfica
Sem sobrecarga de RAM

The Solution

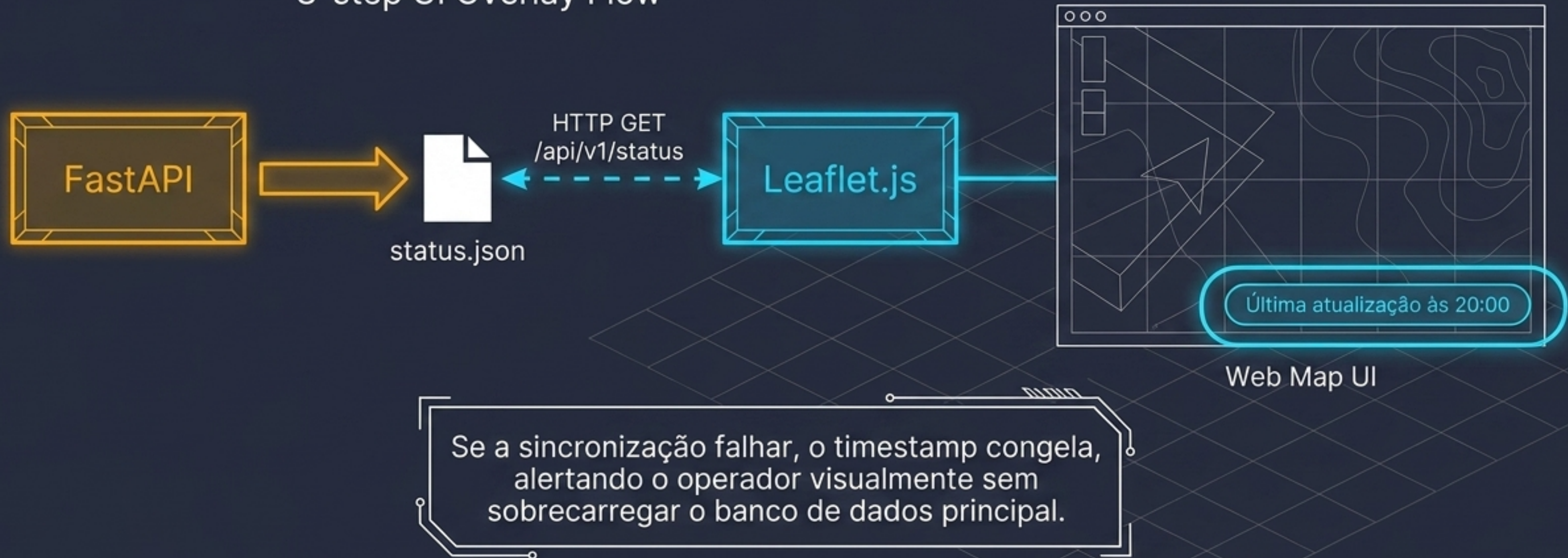


Protocolos OGC (WMS/WFS)
diretos para o frontend web.

Mitigação II: Telemetria Desacoplada

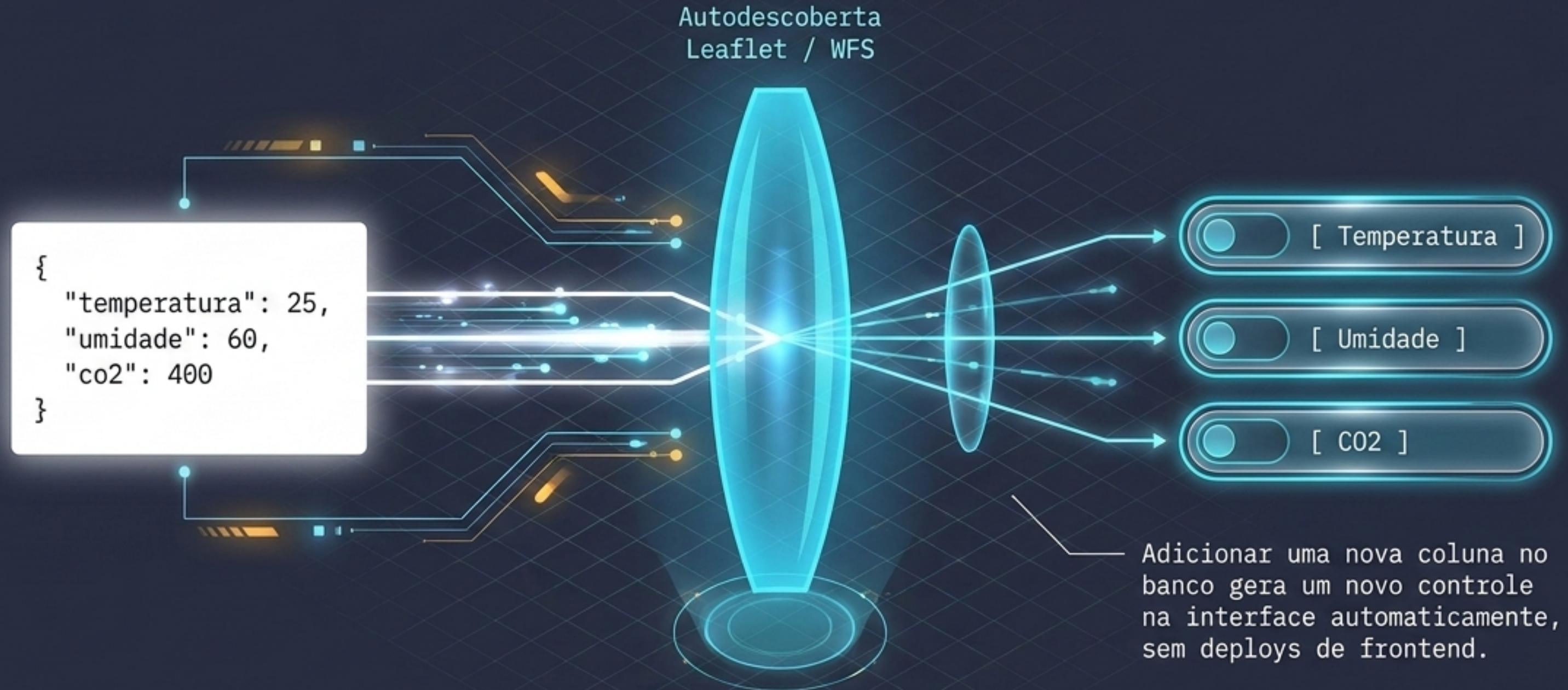
Um arquivo estático leve (status.json) previne que o usuário visualize dados defasados em caso de falhas assíncronas.

3-step UI Overlay Flow

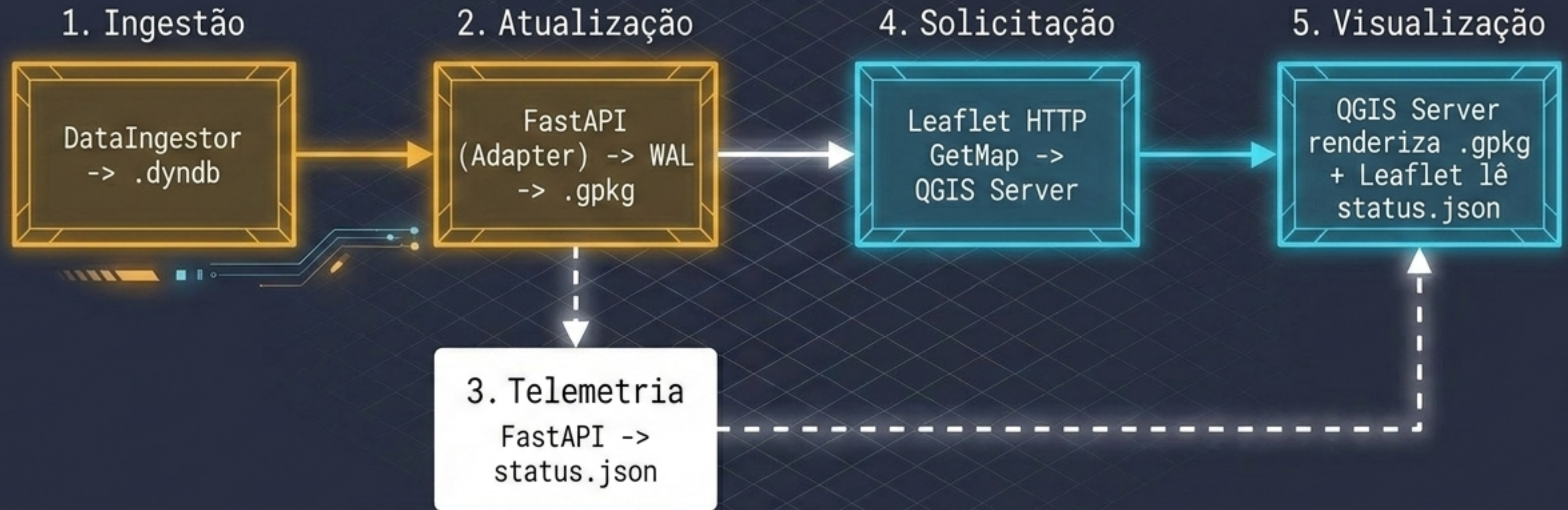


Auto-Introspecção do Frontend (Zero-Code)

O painel web constrói seus próprios controles dinamicamente lendo as chaves de metadados do WFS, sem necessidade de reescrita de código.



Síntese: Fluxo de Ponta a Ponta



Garantias Arquiteturais do MVP

A união do C4 Model com o ecossistema Docker e padrões assíncronos entrega um Gêmeo Digital resiliente e pronto para escala.



UNIFACS IoT Digital Twin - System Verified